

```

    if(choice == 1) add();
    if(choice == 2) DQ(0);
    if(choice == 3) DQ(1);
    if(choice == 4) printf("Showing the ranklist hurts students' self-esteem.
Don't do that.\n");
    if(choice == 5) stat();
}
return 0;
}

```

接下来就是分别实现各个函数了。注意上面把操作 2 (删除) 和操作 3 (查询) 合并在了一起, 因为二者非常相似, 代码如下 (isq=1 表示查询, isq=0 表示删除):

```

void DQ(int isq) {
    char s[maxl];
    for(;;) {
        printf("Please enter SID or name. Enter 0 to finish.\n");
        scanf("%s", s);
        if(strcmp(s, "0") == 0) break;
        int r = 0;
        for(int i = 0; i < n; i++) if(!removed[i]) {
            if(strcmp(sid[i], s) == 0 || strcmp(name[i], s) == 0) {
                if(isq) printf("%d %s %d %s %d %d %d %d %.2f\n", rank(i), sid[i],
cid[i], name[i], score[i][0], score[i][1], score[i][2], score[i][3], score[i][4],
score[i][4]/4.0+EPS);
                else { removed[i] = 1; r++; }
            }
        }
        if(!isq) printf("%d student(s) removed.\n", r);
    }
}

```

在编写上述函数的过程中, 用到了尚未编写的 `rank` 函数, 并且直接使用了还没有声明的数组 `removed`、`sid`、`cid`、`name` 和 `score`。换句话说, 根据函数编写的需要定义了数据结构, 而不是一开始就设计好数据结构。程序的其他部分略为麻烦, 但没有难点, 建议初学者自主完成整个程序, 作为 C 语言部分的结束。

顺便说一句, 虽然在前面学习了排序, 但 `rank` 函数的实现并不一定要对数据排序。另外, 上述代码在输出实数时加了一个 `EPS`, 原因将在本章最后讨论。

4.5 注解与习题

到目前为止, 本书要介绍的 C 语言知识已经全部讲完了 (第 5 章将介绍 C++)。本章

涉及了整个 C 语言中最难理解的两项内容：指针和递归。

4.5.1 头文件、副作用及其他

还记得第1章中给出的程序框架吗？是时候搞清楚所有细节了。读者现在已经知道 `main` 函数也是一个普通的函数（甚至可以递归调用），其返回值将告之操作系统，在算法竞赛中应当总是等于 0，唯一的谜团就是 `#include<stdio.h>` 了。

这是一个头文件。什么是头文件呢？实践者的理解方式就是——不加这一行时会出现什么错误，反过来就说明了这一行的作用。不加这一行的编译警告是：

```
warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
[enabled by default]
```

也就是说，`printf` 函数的“隐式定义”出了问题，这个头文件和 `printf` 有关。还记得第一次介绍 `math.h` 是怎么讲的吗？如果要使用数学相关的函数，需要包含这个头文件。换句话说，头文件的作用就是：包含了一些函数，供主程序使用^①。表 4-1 中列出了一些常用函数和对应的头文件。

表 4-1 常用函数及头文件

函 数	作 用	头 文 件
<code>printf/scanf</code> 及其“兄弟”	格式化输入输出	<code>stdio.h</code>
<code>fopen, freopen, fclose</code>	文件的打开与关闭	
<code>getchar, fgetc</code> 等	字符/字符串输入输出	
<code>sin/cos/pow</code> 等	各种数学函数	<code>math.h</code>
<code>strlen, strcat</code>	字符串函数	<code>string.h</code>
<code>memset, memcpy</code>	内存清 0 与赋值	
<code>isalpha, isdigit, toupper</code> 等	字符分类与转换	<code>ctype.h</code>
<code>clock</code>	计时函数	<code>time.h</code>

在编写实用软件时，往往需要编写自己的头文件，但在大部分算法竞赛中，只是编写单个程序文件。在本书中，所有题目都由单个程序文件求解。

下面来看一个有意思的问题：是否可以编写一个函数 `f()`，使得依次执行 `int a = f()` 和 `int b = f()` 以后 `a` 和 `b` 的值不同？使用全局变量，这个问题不难解决：

```
#include<stdio.h>
int g = 0;
int f() { g++; return g; } //修改全局变量的函数

int main() {
    int a = f();
```

^① 和本章开头的自定义函数不同，头文件里并没有 `printf` 的源代码，而只有它的声明。`printf` 属于 `libc` 的一部分，有兴趣的读者请自行查阅相关资料。

```
int b = f();
printf("%d %d\n", a, b);
return 0;
}
```

不难写出一个更有意思的程序：写 3 个函数 $f()$ 、 $g()$ 和 $h()$ ，使得 “ $\text{int } a = (f()+g()+h())$ ” 和 “ $\text{int } b = f()+(g()+h())$ ” 后， a 和 b 的值不同。

加法明明满足结合律，居然有可能 “ $(f()+g()+h())$ ” 不等于 “ $f()+(g()+h())$ ”！这个例子说明：C 语言的函数并不都像数学函数那样“规矩”。或者说得学术一点：C 语言的函数可以有副作用，而不像数学函数那样“纯”。本书无意深入介绍函数式编程，但时刻警惕并最小化“副作用”是一个良好的编程习惯。正因为如此，前面曾多次强调：全局变量要少用。

再来看一个小问题：函数可以返回指针吗？例如这样：

```
int* get_pointer() {
    int a = 3;
    return &a;
}
```

这个程序可以编译通过，不过有一个警告：

```
warning: function returns address of local variable [enabled by default]
```

意思是函数返回了一个局部变量的地址。为什么不能返回局部变量的地址呢？前面说过，局部变量是在栈中，函数执行完毕后，局部变量就失效了。严格地讲，指针里保存的地址仍然存在，但不再属于那个局部变量了。这时如果修改那个指针指向的内容，程序有可能会崩溃，也可能悄悄地修改了另外一个变量的值，使程序输出一个莫名其妙的结果。

那推荐的写法是怎样的？这取决于你想做什么。如果只是想得到一个指向内容为 3 的指针，可以把这个指针作为参数，然后在函数里修改它；如果坚持返回一个“新”的指针，可以使用 `malloc` 函数进行动态内存分配。笔者并不准备在这里叙述详细做法，因为在接下来的章节中会对动态内存分配进行深入讨论。在学习到那些知识之前，请尽量不要编写返回指针的函数。

最后一个话题是关于浮点误差的。例如：

```
#include<stdio.h>

int main() {
    double f;
    for(f = 2; f > 1; f -= 1e-6);
    printf("%.7f\n", f);
    printf("%.7f\n", f / 4);
    printf("%.1f\n", f / 4);
    return 0;
}
```

在笔者的机器上，输出如下：

```
0.9999990
0.2499998
0.2
```

换句话说，在不断减 $1e-6$ 的过程中出现了误差，使得循环终止时 f 并不等于 1，而是比 1 小一点。在除以 4 保留 1 位小数时成了 0.2。如果不出现误差，正确答案应该是 0.25 四舍五入保留一位小数，即 0.3。一道好的竞赛题目应避免这种情况出现^①，但作为参赛选手来说，有一种方法可以缓解这种情况：加上一个 EPS 以后再输出。这里的 EPS 通常取一个比最低精度还要小几个 3 个数量级的小实数。例如，要求保留 3 位小数时取 EPS 为 $1e-6$ 。这只是个权宜之计，甚至有可能起到“反作用”（如正确答案真的是 0.499999），但在实践中很好用（毕竟正确答案是 0.499999 的情况比 0.5 要少很多）。

4.5.2 例题一览和习题

本章共有 6 道例题，如表 4-2 所示。除了最后两道题目比较复杂之外，读者应熟练掌握前 4 道题目的程序写法。当然，为了巩固基础，让后面的学习更加轻松，笔者强烈建议大家独立实现所有 6 道题目。

表 4-2 例题一览

类 别	题 号	题目名称（英文）	备 注
例题 4-1	UVa1339	Ancient Cipher	排序
例题 4-2	UVa489	Hangman Judge	自顶向下逐步求精法
例题 4-3	UVa133	The Dole Queue	子过程（函数）设计
例题 4-4	UVa213	Message Decoding	二进制；输入技巧；调试技巧
例题 4-5	UVa512	Spreadsheet Tracking	模拟；一题多解
例题 4-6	UVa12412	A Typical Homework (a.k.a Shi Xiong Bang Bang Mang)	综合练习

下面是一些习题。这些题目的综合性较强，部分题目还涉及一些专门知识（如中国象棋、莫尔斯电码、RAID），理解起来也需要一定时间。另外一些题目需要一些思考，否则无从入手编写程序。由于这些题目的挑战性，在继续阅读之前只需完成其中的 3 道题目。如果想达到更好的效果，最好是完成 3 道或更多的题目。

习题 4-1 象棋 (Xiangqi, ACM/ICPC Fuzhou 2011, UVa1589)

考虑一个象棋残局，其中红方有 n ($2 \leq n \leq 7$) 个棋子，黑方只有一个将。红方除了有一个帅 (G) 之外还有 3 种可能的棋子：车 (R)，马 (H)，炮 (C)，并且需要考虑“蹩马腿”（如图 4-4 所示）与将和帅不能照面（将、帅如果同在同一条直线上，中间又不隔着任何棋子的情况下，走子的一方获胜）的规则。

输入所有棋子的位置，保证局面合法并且红方已经将军。你的任务是判断红方是否已

^① 方法有两种：一是删除答案恰好处于“舍入交界口”的数据，二是允许选手输出和标准答案有少许出入。

经把黑方将死。关于中国象棋的相关规则请参见原题。

习题 4-2 正方形 (Squares, ACM/ICPC World Finals 1990, UVa201)

有 n 行 n 列 ($2 \leq n \leq 9$) 的小黑点，还有 m 条线段连接其中的一些黑点。统计这些线段连成了多少个正方形（每种边长分别统计）。

行从上到下编号为 $1 \sim n$ ，列从左到右编号为 $1 \sim n$ 。边用 H_{ij} 和 V_{ij} 表示，分别代表边 $(i,j)-(i,j+1)$ 和 $(i,j)-(i+1,j)$ 。如图 4-5 所示最左边的线段用 V_{11} 表示。图中包含两个边长为 1 的正方形和一个边长为 2 的正方形。

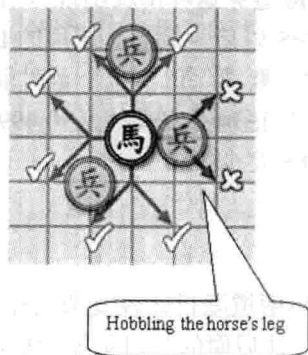


图 4-4 “蹩马腿”情况

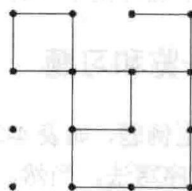


图 4-5 正方形

习题 4-3 黑白棋 (Othello, ACM/ICPC World Finals 1992, UVa220)

你的任务是模拟黑白棋游戏的进程。黑白棋的规则为：黑白双方轮流放棋子，每次必须让新放的棋子“夹住”至少一枚对方棋子，然后把所有被新放棋子“夹住”的对方棋子替换成己方棋子。一段连续（横、竖或者斜向）的同色棋子被“夹住”的条件是两端都是对方棋子（不能是空位）。如图 4-6 (a) 所示，白棋有 6 个合法操作，分别为 (2,3), (3,3), (3,5), (6,2), (7,3), (7,4)。选择在 (7,3) 放白棋后变成如图 4-6 (b) 所示效果（注意有竖向和斜向的共两枚黑棋变白）。注意 (4,6) 的黑色棋子虽然被夹住，但不是被新放的棋子夹住，因此不变白。

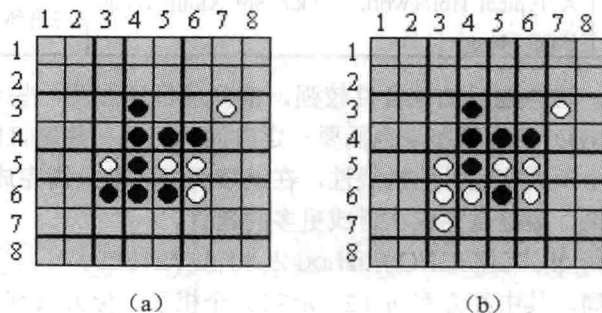


图 4-6 黑白棋

输入一个 8×8 的棋盘以及当前下一次操作的游戏者，处理 3 种指令：

- L 指令打印所有合法操作，按照从上到下，从左到右的顺序排列（没有合法操作时输出 No legal move）。
- Mrc 指令放一枚棋子在 (r,c) 。如果当前游戏者没有合法操作，则是先切换游戏者再

操作。输入保证这个操作是合法的。输出操作完毕后黑白方的棋子总数。

□ Q 指令退出游戏，并打印当前棋盘（格式同输入）。

习题 4-4 骰子涂色 (Cube painting, UVa 253)

输入两个骰子，判断二者是否等价。每个骰子用 6 个字母表示，如图 4-7 所示。

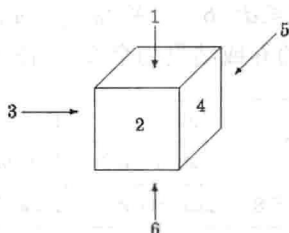


图 4-7 骰子涂色

例如 `rbgggr` 和 `rggbgr` 分别表示如图 4-8 所示的两个骰子。二者是等价的，因为图 4-8 (a) 所示的骰子沿着竖直轴旋转 90° 之后就可以得到图 4-8 (b) 所示的骰子。

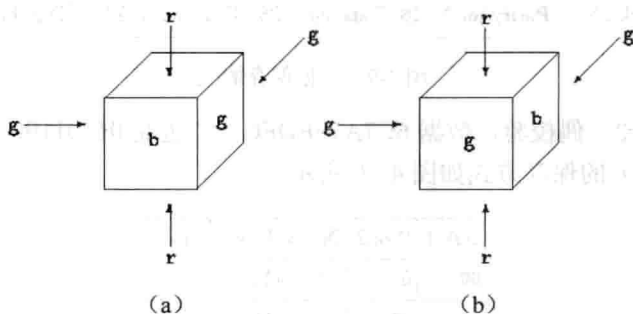


图 4-8 旋转前后的两个骰子

习题 4-5 IP 网络 (IP Networks, ACM/ICPC NEERC 2005, UVa1590)

可以用一个网络地址和一个子网掩码描述一个子网（即连续的 IP 地址范围）。其中子网掩码包含 32 个二进制位，前 $32-n$ 位为 1，后 n 位为 0，网络地址的前 $32-n$ 位任意，后 n 位为 0。所有前 $32-n$ 位和网络地址相同的 IP 都属于此网络。

例如，网络地址为 194.85.160.176（二进制为 11000010|01010101|10100000|10110000），子网掩码为 255.255.255.248（二进制为 11111111|11111111|11111111|11111000），则该子网的 IP 地址范围是 194.85.160.176~194.85.160.183。输入一些 IP 地址，求最小的网络（即包含 IP 地址最少的网络），包含所有这些输入地址。

例如，若输入 3 个 IP 地址：194.85.160.177、194.85.160.183 和 194.85.160.178，包含上述 3 个地址的最小网络的网络地址为 194.85.160.176，子网掩码为 255.255.255.248。

习题 4-6 莫尔斯电码 (Morse Mismatches, ACM/ICPC World Finals 1997, UVa508)

输入每个字母的 Morse 编码，一个词典以及若干个编码。对于每个编码，判断它可能是哪个单词。如果有多个单词精确匹配，任选一个输出并且后面加上“!”；如果无法精确匹配，可以在编码尾部增加或删除一些字符以后匹配某个单词（增加或删除的字符应尽量少）。如果有多个单词可以这样匹配上，任选一个输出并且在后面加上“?”。

莫尔斯电码的细节参见原题。

习题 4-7 RAID 技术 (RAID!, ACM/ICPC World Finals 1997, UVa509)

RAID 技术用多个磁盘保存数据。每份数据在不只一个磁盘上保存, 因此在某个磁盘损坏时能通过其他磁盘恢复数据。本题讨论其中一种 RAID 技术。数据被划分成大小为 s ($1 \leq s \leq 64$) 比特的数据块保存在 d ($2 \leq d \leq 6$) 个磁盘上, 如图 4-9 所示, 每 $d-1$ 个数据块都有一个校验块, 使得每 d 个数据块的异或结果为全 0 (偶校验) 或者全 1 (奇校验)。

Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4	Disk 5
Parity for 1-4	Data block 1	Data block 2	Data block 3	Data block 4
Data block 5	Parity for 5-8	Data block 6	Data block 7	Data block 8
Data block 9	Data block 10	Parity for 9-12	Data block 11	Data block 12
Data block 13	Data block 14	Data block 15	Parity for 13-16	Data block 16
Data block 17	Data block 18	Data block 19	Data block 20	Parity for 17-20
Parity for 21-24	Data block 21	Data block 22	Data block 23	Data block 24
Data block 25	Parity for 25-28	Data block 26	Data block 27	Data block 28

图 4-9 数据保存情况

例如, $d=5$, $s=2$, 偶校验, 数据 6C7A79EDFC (二进制 01101100 01111010 01111001 11101101 11111100) 的保存方式如图 4-10 所示。

Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4	Disk 5
00	01	10	11	00
01	10	11	10	10
01	11	01	10	01
11	10	11	11	01
11	11	11	00	11

图 4-10 数据 6C7A79EDPC 的保存方式

其中加粗块是校验块。输入 d 、 s 、 b 、校验的种类 (E 表示偶校验, O 表示奇校验) 以及 b ($1 \leq b \leq 100$) 个数据块 (其中 “?” 表示损坏的数据), 你的任务是恢复并输出完整的数据。如果校验错或者由于损坏数据过多无法恢复, 应报告磁盘非法。

提示: 本题是位运算的不错练习, 但如果没有 RAID 的知识背景, 上述简要翻译可能较难理解, 细节建议参考原题。

习题 4-8 特别困的学生 (Extraordinarily Tired Students, ACM/ICPC Xi'an 2006, UVa12108)

课堂上有 n 个学生 ($n \leq 10$)。每个学生都有一个“睡眠-清醒”周期, 其中第 i 个学生醒 A_i 分钟后睡 B_i 分钟, 然后重复 ($1 \leq A_i, B_i \leq 5$), 初始时第 i 个学生处在他的周期的第 C_i 分钟。每个学生在临睡前会察看全班睡觉人数是否严格大于清醒人数, 只有这个条件满足时才睡觉, 否则就坚持听课 A_i 分钟后再次检查这个条件。问经过多长时间后全班都清醒。

如果用(A,B,C)描述一些学生,则图 4-11 中描述了 3 个学生(2,4,1)、(1,5,2)和(1,4,3)在每个时刻的行为。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		☹	☹	☹	☹			☹	☹	☹	☹						
☹	☹	☹	☹			☹	☹	☹	☹	☹		☹	☹	☹	☹	☹	
☹	☹	☹		☹	☹	☹	☹		☹	☹	☹	☹					

图 4-11 3 个学生每个时刻的行为

注意:有可能并不存在“全部都清醒”的时刻,此时应输出-1。

习题 4-9 数据挖掘 (Data Mining, ACM/ICPC NEERC 2003, UVa1591)

有两个 n 元素数组 P 和 Q 。 P 数组每个元素占 S_P 个字节, Q 数组每个元素占 S_Q 个字节。有时需直接根据 P 数组中某个元素 $P(i)$ 的偏移量 $P_{\text{ofs}}(i)$ 算出对应的 $Q(i)$ 的偏移量 $Q_{\text{ofs}}(i)$ 。当两个数组的元素均为连续存储时 $Q_{\text{ofs}}(i) = P_{\text{ofs}}(i) / S_P * S_Q$, 但因为除法慢, 可以把式子改写成速度较快的 $Q_{\text{ofs}}(i) = (P_{\text{ofs}}(i) + P_{\text{ofs}}(i) << A) >> B$ 。为了让这个式子成立, 在 P 数组仍然连续存储的前提下, Q 数组可以不连续存储(但不同数组元素的存储空间不能重叠)。这样做虽然会浪费一些空间, 但是提升了速度, 是一种用空间换时间的方法。

输入 n 、 S_P 和 S_Q ($N \leq 2^{20}$, $1 \leq S_P, S_Q \leq 2^{10}$), 你的任务是找到最优的 A 和 B , 使得占的空间 K 尽量小。输出 K 、 A 、 B 的值。多解时让 A 尽量小, 如果仍多解则让 B 尽量小。

提示: 本题有一定实际意义, 不过描述比较抽象。如果对本题兴趣不大, 可以先跳过。

习题 4-10 洪水! (Flooded! ACM/ICPC World Finals 1999, UVa815)

有一个 $n*m$ ($1 \leq m, n < 30$) 的网格, 每个格子是边长 10 米的正方形, 网格四周是无限大的墙壁。输入每个格子的海拔高度, 以及网格内雨水的总体积, 输出水位的海拔高度以及有多少百分比的区域有水(即高度严格小于水平面)。

本题有多种方法, 能锻炼思维, 建议读者一试。

4.5.3 小结

指针还有很多相关内容本书没有介绍, 例如, 指向 `void` 型的指针、指向函数的指针、指向常量的指针以及指针和数组之间的关系(注意, 尽管在很多地方可以混用, 但指针和数组不是一回事!《C 语言程序设计奥秘》用一章的篇幅来叙述二者的区别)。正如书中所说, 本书将尽量回避指针, 但尽管如此, 调试并理解前面几个 `swap` 函数的工作方式对于理解计算机的工作原理大有好处。

递归需要从概念和语言两个方面理解。从概念上, 递归就是“自己使用自己”的意思。递归调用就是自己调用自己, 递归定义就是自己定义自己……当然, 这里的“使用自己”可以是直接的, 也可以是间接的。很多初学者在学习递归时专注于表象, 从而未能透彻理解其“计算机”本质。由于我们的重点是设计算法和编写程序, 理解递归函数的执行过程是非常重要的。因此, 本章大量使用了 `gdb` 作为工具讲解内部机理, 即使读者在平时编程时不用 `gdb` 调试, 在学习初期用它帮助理解也是大有裨益的。关于 `gdb` 的更多介绍参见附录 A。